

Ordena: Escalas de la Química

Ordena estados, tamaños, temperaturas y el pH de sustancias cotidianas.

8.º-9.º Química · 4 rondas

Objetivo: Ordenar sustancias por su pH, comparar estados de la materia y escalas de tamaño y temperatura.

Competencia: Entorno físico: propiedades de la materia; acidez y basicidad.

DBA:

Ciencias Naturales · 9.º · DBA 2 «Comprende que la acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.»

Estándar:

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo sólidos, líquidos y gases teniendo en cuenta el movimiento de sus moléculas y las fuerzas electroestáticas.»

Ciencias Naturales · 8.º y 9.º «Comparo los modelos que sustentan la definición ácido-base.»

Indicadores de desempeño:

- Ordena sustancias por su pH.
- Compara escalas de tamaño y temperatura.
- Diseña pruebas sencillas.

Nombre: _____

Fecha: _____

Numera cada elemento según el orden correcto, empezando por el 1.

1. Ordena los estados de la materia, de partículas más juntas a más separadas

- ___ Líquido
- ___ Gaseoso
- ___ Sólido

2. Ordena de lo más pequeño a lo más grande

- ___ Grano de arena
- ___ Virus
- ___ Núcleo de un átomo
- ___ Molécula de agua
- ___ Bacteria
- ___ Átomo

3. Ordena de menor a mayor temperatura

- ___ El agua hierve
- ___ Superficie del Sol
- ___ El hielo se derrite
- ___ Temperatura del cuerpo humano

4. Ordena por su pH, de la más ácida a la más básica

- ___ Jugo de limón
- ___ Lejía
- ___ Bicarbonato disuelto en agua
- ___ Agua pura
- ___ Café

5. Situación problema

En casa hay limón, agua, leche y jabón. Quieres saber cuáles son ácidos y cuáles básicos.

a. Ordénalos según su pH.

b. ¿Cómo lo comprobarías con un indicador de repollo morado?



Respuestas: Ordena: Escalas de la Química

1. Sólido → Líquido → Gaseoso. En el sólido las partículas están muy unidas; en el líquido se deslizan; en el gas se separan mucho.
2. Núcleo de un átomo → Átomo → Molécula de agua → Virus → Bacteria → Grano de arena. Un átomo es millones de veces más pequeño que un grano de arena, y su núcleo, aún mucho más.
3. El hielo se derrite → Temperatura del cuerpo humano → El agua hierve → Superficie del Sol. 0 °C, unos 37 °C, 100 °C a nivel del mar y unos 5500 °C.
4. Jugo de limón → Café → Agua pura → Bicarbonato disuelto en agua → Lejía. pH de unos 2, 5, 7, 8 y 12. El 7 es neutro.